# NeuMathe 题库导出

共 50 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n \ln\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$（其中 $a$ 为正数）的收敛性，下列说法正确的是 [ ].

(A) 级数发散;

(B) 级数收敛;

(C) **当 $a<2$ 时，级数收敛;** **【答案】**

(D) 当 $a<2$ 时，级数发散.

**【解析】**

解答由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n\ln\left(1+\frac{1}{2^n}\right)}{\frac{a^n}{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{2^n}\right)}{\frac{1}{2^n}}=1$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n \ln\left(1+\frac{1}{2^n}\right)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{2^n}$ 同时收敛同时发散，所以只需考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{2^n}$ 的收敛性.令 $u_n=\frac{a^n}{2^n},\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{a}{2}$，需讨论参数 $a$ 的不同情况,当 $a<2$ 时，即 $\frac{a}{2}<1$ 时，级数收敛;当 $a>2$，即 $\frac{a}{2}>1$ 时，级数发散;当 $a=2$，即 $\frac{a}{2}=1$ 时，用此法不能审敛，此时级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}1$，级数发散.

---

2.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4^n+n^2}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{(3n-1)5^n}$.

(A) (1)发散，(2)收敛;

(B) (1) 发散，(2)发散;

(C) **(1)收敛，(2)收敛;** **【答案】**

(D) (1)收敛，(2)发散.

**【解析】**

解答(1) 由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4^n}$ 收敛，又由于 $\frac{1}{4^n+n^2}<\frac{1}{4^n}$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4^n+n^2}$ 收敛；(2)令 $u_n=\frac{2^n}{(3n-1)5^n}$，由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{5\sqrt[n]{3n-1}}=\frac{2}{5}<1$,由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{(3n-1)5^n}$ 收敛.

---

3.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$,

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}}$.

A (1)收敛，(2)发散； 【答案】

B (1)发散，(2) 发散；

C (1)收敛，(2)收敛.

D (1)发散，(2)收敛；

【解析】

解答 (1) 令 $u_n=\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{\frac{2n-1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2-\frac{1}{n}}=\exp\left[\lim_{n\to\infty}\left(2-\frac{1}{n}\right)\ln\left(\frac{n}{3n-1}\right)\right]=e^{2\ln\frac{1}{3}}=\left(\frac{1}{3}\right)^2<1$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 收敛；(2) 由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}=\frac{3}{e}>1$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}}$ 发散.

---

4.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{1}{3^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{\pi^n}$.

A (1)发散，(2)发散；

B (1)收敛，(2)收敛； 【答案】

C (1)发散，(2)收敛；

D (1)收敛，(2)发散.

【解析】

解答 (1) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{2^n\sin\frac{1}{3^n}}{\frac{2^n}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{3^n}}{\frac{1}{3^n}}=1$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{1}{3^n}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{3^n}$ 同时收敛同时发散，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{3^n}$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{1}{3^n}$ 收敛；(2) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{\pi^n}}{\frac{1}{\pi^n}}=1$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{\pi^n}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\pi^n}$ 同时收敛同时发散，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\pi^n}$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{\pi^n}$ 收敛.

---

5.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{3^n+1}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n}{n+4}\right)^{n+1}$.

(A) **(1)收敛，(2)发散;** 【答案】

(B) (1)收敛，(2)收敛.

(C) (1)发散，(2)收敛;

(D) (1) 发散，(2)发散;

**【解析】**

解答 (1) 令 $u_n=\frac{n}{3^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{3}=\frac{1}{3}<1$，由根值.审敛法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n}{3^n}$ 收敛，由于 $\ln n<n(n\geq 2)$，则 $\frac{\ln n}{3^n+1}<\frac{n}{3^n}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{3^n+1}$ 收敛；(2)令 $u_n=\left(\frac{2n}{n+4}\right)^{n+1}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n}{n+4}\right)^{\frac{n+1}{n}}=2>1$，由 根值.审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n}{n+4}\right)^{n+1}$ 发散.

---

6.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\left(1-\cos\frac{1}{2^n}\right)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{1}{\pi^n}\right)$.

(A) (1)收敛，(2)发散.

(B) (1) 发散，(2)发散;

(C) **(1)收敛，(2)收敛;** 【答案】

(D) (1)发散，(2)收敛;

**【解析】**

解答 (1) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{2^n\left(1-\cos\frac{1}{2^n}\right)}{\frac{1}{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1-\cos\frac{1}{2^n}\right)}{\frac{1}{2^{2n}}}=\frac{1}{2}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\left(1-\cos\frac{1}{2^n}\right)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 同时收敛同时发散，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 收敛，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\left(1-\cos\frac{1}{2^n}\right)$ 收敛；(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1-\cos\frac{1}{\pi^n}\right)}{\frac{1}{\pi^{2n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1-\cos\frac{1}{\pi^n}\right)}{\frac{1}{\pi^{2n}}}=\frac{1}{2}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{1}{\pi^n}\right)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\pi^{2n}}$ 同时收敛同时发散，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\pi^{2n}}$ 收敛，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{1}{\pi^n}\right)$ 收敛.

---

7.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n \sin \frac{\pi}{3^n}$ （其中 $a$ 为正数）的收敛性，下列说法正确的是 [] .

(A) **当 $a<3$ 时，级数收敛；** 【答案】

(B) 级数收敛；

(C) 当 $a<3$ 时，级数发散.

(D) 级数发散：

**【解析】**

解答由于 $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n \sin \frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi a^n}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin \frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi}{3^n}} = 1$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n \sin \frac{\pi}{3^n}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi a^n}{3^n}$ 同时收敛同时发散，所以只需考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi a^n}{3^n}$ 的收敛性. 令 $u_n = \frac{\pi a^n}{3^n}, \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a}{3} \sqrt[n]{\pi} = \frac{a}{3}$，需讨论参数 $a$ 的不同情况，
当 $a<3$ 时，即 $\frac{a}{3}<1$ 时，级数收敛；
当 $a>3$，即 $\frac{a}{3}>1$ 时，级数发散；
当 $a=3$，即 $\frac{a}{3}=1$ 时，用此法不能审敛，此时级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \pi$，级数发散.

---

8.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].
(1) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \tan \frac{\pi}{3^n}$；
(2) $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n \tan \frac{\pi}{3^n}$.

(A) (1)收敛，(2)收敛.

(B) (1)发散，(2)收敛；

(C) (1) 发散，(2)发散；

(D) **(1)收敛，(2)发散；** 【答案】

**【解析】**

解答（1）由于 $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n \tan \frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi 2^n}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\tan \frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi}{3^n}} = 1$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \tan \frac{\pi}{3^n}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi 2^n}{3^n}$ 同时收敛同时发散，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi 2^n}{3^n}$ 收敛，从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \tan \frac{\pi}{3^n}$ 收敛；(2) 由于 $\lim_{n\to\infty} \frac{4^n \tan \frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi 4^n}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\tan \frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi}{3^n}} = 1$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n \tan \frac{\pi}{3^n}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi 4^n}{3^n}$ 同时收敛同时发散，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi 4^n}{3^n}$ 发散，从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n \tan \frac{\pi}{3^n}$ 发散.

---

9.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)3^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)^n$.

A (1)发散，(2)收敛;

B (1)收敛，(2)发散.

C **(1)收敛，(2)收敛;** **【答案】**

D (1) 发散，(2) 发散;

**【解析】**

解答令 $u_n = \frac{1}{3^n}$，则 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \frac{1}{3} < 1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 收敛，由于 $\frac{n}{(n+1)3^n} < \frac{1}{3^n}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)3^n}$ 收敛；(2) 令 $u_n = \left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)^n$，则 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = 0 < 1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)^n$ 收敛. 因此

---

10.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$.

A (1)收敛，(2)收敛;

B (1)收敛，(2)发散.

C (1) 发散，(2)发散;

D **(1)发散，(2)收敛;** **【答案】**

**【解析】**

解答 (1) 令 $u_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$，则 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = e > 1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$ 发散；(2) $u_n = \frac{1}{(\ln n)^n}, \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\ln n} = 0 < 1$，由根值. 审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$ 收敛.

---

11.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{2^n+4}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{(2n+1)4^n}$.

(A) (1)发散，(2)收敛;

(B) (1)收敛，(2)发散.

(C) (1) 发散，(2) 发散;

(D) **(1)收敛，(2)收敛;** **【答案】**

**【解析】**

解答 (1) 令 $u_n=\frac{3}{2^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{3}}{2}=\frac{1}{2}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{2^n}$收敛，又由于 $\frac{3}{2^n+4}<\frac{3}{2^n}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{2^n+4}$ 收敛；(2)令 $u_n=\frac{3^n}{4^n}$,则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{3}{4}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{4^n}$ 收敛，由于 $\frac{3^n}{(2n+1)4^n}<\frac{3^n}{4^n}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{(2n+1)4^n}$ 收敛.

---

12.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是[ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{n!}$,

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4+(-1)^n}{4^n}$.

(A) (1)发散，(2)发散;

(B) (1)收敛，(2)发散.

(C) **(1)发散，(2)收敛;** **【答案】**

(D) (1)收敛，(2)收敛;

**【解析】**

解答 (1) 令 $u_n=\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{n!}$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1\cdot3\cdots(2n+1)}{(n+1)!}}{\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{n+1}=2>1$,由比值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{n!}$ 发散；(2)令 $u_n=\frac{4+(-1)^n}{4^n}$，因为 $\frac{3}{4^n}\le u_n\le\frac{5}{4^n}$，$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{3}{4^n}}=\frac{1}{4},\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{5}{4^n}}=\frac{1}{4}$，所以 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{1}{4}<1$，由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4+(-1)^n}{4^n}$ 收敛.

---

13.

关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\left(\frac{nx}{1+n}\right)^n(x>0)$，下列说法正确的是［ ］.

(A) 当 $x>2$ 时，级数收敛；

(B) 当 $x>0$ 时，级数收敛.

(C) 当 $0<x\leq 2$ 时，级数收敛；

(D) **当 $0<x<2$ 时，级数收敛；** **【答案】**

**【解析】**

解答令 $u_n=\frac{1}{2^n}\left(\frac{nx}{1+n}\right)^n$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\frac{nx}{1+n}=\frac{x}{2}$；当 $x>2$ 时，级数发散，当 $0<x<2$ 时，级数收敛，当 $x=2$ 时，$u_n=\left(\frac{n}{1+n}\right)^n$，由于 $\lim_{n\to\infty}u_n=e^{-1}\neq 0$，级数发散.

---

14.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\pi}{2a_n}\right)^n$（其中 $a_n\to a(n\to\infty)$，且 $a_n$、$a$ 均为正数）的收敛性，下列说法正确的是［ ］.

(A) 当 $a<\frac{\pi}{2}$，级数收敛.

(B) 级数发散；

(C) 级数收敛；

(D) **当 $a>\frac{\pi}{2}$，级数收敛；** **【答案】**

**【解析】**

解答需讨论参数 $a$ 的不同情况，

由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{\pi}{2a_n}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2a_n}=\frac{\pi}{2a}$，

当 $a>\frac{\pi}{2}$ 时，$\frac{\pi}{2a}<1$，由根值审敛法知级数收敛，

当 $a<\frac{\pi}{2}$ 时，$\frac{\pi}{2a}>1$，由根值审敛法知级数发散，

当 $a=\frac{\pi}{2}$ 时，$\frac{\pi}{2a}=1$，用此法不能审敛.

---

15.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n^2}$;

(2) $\sum_{n=2}^{\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^{-n^2}$.

A (1)发散，(2)收敛;

B (1) 发散，(2)发散;

C (1)收敛，(2)发散.

**D (1)收敛，(2)收敛;** 【答案】

【解析】

解答 (1) 令 $u_n=\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n^2}$; 则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n}=\lim_{n\to\infty}\left(\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-\frac{n}{2}}\right)^{-2}=e^{-2}<1$, 由根值. 审敛法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n^2}$ 收敛; (2) 令 $u_n=\left(1+\frac{2}{n}\right)^{-n^2}$, 则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^{-n}=\lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{2}{n}\right)^{\frac{n}{2}}\right)^{-2}=e^{-2}<1$, 由根值审敛法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^{-n^2}$ 收敛.

---

16.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2^n}{(n^2-1)3^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)^n}$.

**A (1)收敛，(2)收敛;** 【答案】

B (1) 发散，(2)发散;

C (1)收敛，(2)发散.

D (1)发散，(2)收敛;

【解析】

解答 (1) 令 $u_n=\frac{2^n}{3^n}$, 则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{2}{3}<1$, 由根值审敛法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2^n}{3^n}$ 收敛，又由于 $\frac{2^n}{(n^2-1)3^n}<\frac{2^n}{3^n}(n\geq 2)$, 由比较审敛法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2^n}{(n^2-1)3^n}$ 收敛; (2) 令 $u_n=\frac{n}{(n+1)^n}$, 则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{n+1}=0<1$, 由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)^n}$ 收敛.

---

17.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^{n^2}$（其中 $a$ 为实数）的收敛性，下列说法正确的是 [ ].

A 级数收敛;

B 级数发散;

C **当 $a<0$，级数收敛;** 【答案】

D 当 $a>0$，级数收敛.

【解析】

解答由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n=e^a$, 当 $a<0$ 时，$e^a<1$，由根值审敛法知级数收敛, 当 $a>0$ 时，$e^a>1$，由根值审敛法知级数发散, 当 $a=0$ 时，$\lim_{n\to\infty}u_n=1\neq 0$，则级数发散.

---

18.

关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{\ln(n+2)}(a>0)$ 的敛散性，下列说法正确的是 [ ].

A 级数收敛

B 当 $a=1$ 时，级数收敛;

C 当 $a>1$ 时，级数收敛;

D **当 $a<1$ 时，级数收敛;** 【答案】

【解析】

解答令 $u_n=\frac{a^n}{\ln(n+2)}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{\sqrt[n]{\ln(n+2)}}=a\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{\ln(n+2)}}$，由于 $n\geq 2$ 时，$n+2<e^n$，从而有 $1<\sqrt[n]{\ln(n+2)}<\sqrt[n]{n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\ln(n+2)}=1$，从而 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=a$，所以当 $a<1$ 时，级数收敛，当 $a>1$ 时，级数发散，当 $a=1$ 时，$\frac{1}{\ln(n+2)}>\frac{1}{n}$, 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，故由比较审敛法知原级数发散.

---

19.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{3^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$.

A **(1)收敛，(2)收敛;** 【答案】

B (1)收敛，(2)发散.

C (1) 发散，(2)发散;

D (1)发散，(2)收敛;

【解析】

解答 (1)令 $u_n=\frac{n^2}{3^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n^2}}{3}=\frac{1}{3}<1$，由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{3^n}$ 收敛；(2) $u_n=\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{\frac{2n-1}{n}}=\left(\frac{1}{3}\right)^2<1$，由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n-1}\right)^{2n-1}$ 收敛.

---

20.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3n^2}{n^2+1}\right)^n$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{1+e^n}$.

A (1)发散，(2)收敛；

B (1)收敛，(2)收敛；

C (1)收敛，(2)发散.

**D (1) 发散，(2)发散；** **【答案】**

**【解析】**

解答 (1) 由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2}{n^2+1}=3>1$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3n^2}{n^2+1}\right)^n$ 发散.

(2) 由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3}{\sqrt[n]{1+e^n}}=\frac{3}{e}>1$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{1+e^n}$ 发散.

---

21.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$,

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(\ln(n+1))^n}$.

A (1)发散，(2)收敛；

**B (1)收敛，(2)收敛；** **【答案】**

C (1)收敛，(2)发散.

D (1)发散，(2)发散；

**【解析】**

解答 (1) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 收敛.(2) 利用根值审敛法，$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln(n+1)}=0<1$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(\ln(n+1))^n}$收敛。

---

22.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n \tan \frac{\pi}{3^n}$（其中 $a$ 为正数）的收敛性，下列说法正确的是 [] .

A 级数发散;

**B 当 $a<3$ 时，级数收敛;** **【答案】**

C 级数收敛;

D 当 $a<3$ 时，级数发散.

**【解析】**

解答由于 $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n \tan \frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi a^n}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\tan \frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi}{3^n}} = 1$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n \tan \frac{\pi}{3^n}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi a^n}{3^n}$ 同时收敛同时发散，所以只需考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi a^n}{3^n}$ 的收敛性. 令 $u_n = \frac{\pi a^n}{3^n}, \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a}{3} \sqrt[n]{\pi} = \frac{a}{3}$，需讨论参数 $a$ 的不同情况,当 $a<3$ 时，即 $\frac{a}{3}<1$ 时，级数收敛;
当 $a>3$，即 $\frac{a}{3}>1$ 时，级数发散;
当 $a=3$，即 $\frac{a}{3}=1$ 时，用此法不能审敛，此时级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \pi$，级数发散.

---

23.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].
(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+2}\right)^n$;
(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n+1))^n}$.

A (1)收敛，(2)发散.

**B (1)收敛，(2)收敛;** **【答案】**

C (1)发散，(2)收敛;

D (1) 发散，(2)发散;

**【解析】**

解答 (1)令 $u_n = \left(\frac{n}{3n+2}\right)^n$，则 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{3n+2} = \frac{1}{3} < 1$，由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+2}\right)^n$ 收敛；(2) $u_n = \frac{1}{(\ln(n+1))^n}$，则 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0 < 1$，由根值. 审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n+1))^n}$ 收敛.

---

24.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n\left(\frac{n}{1+n}\right)^{n^2}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$.

(A) (1)收敛，(2)发散.

**(B) (1)收敛，(2)收敛;** **【答案】**

(C) (1) 发散，(2)发散;

(D) (1)发散，(2)收敛;

**【解析】**

解答 （1）令 $u_n=2^n\left(\frac{n}{1+n}\right)^{n^2}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}2\left(\frac{n}{1+n}\right)^n=\frac{2}{e}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\left(\frac{n}{1+n}\right)^{n^2}$ 收敛；(2) $u_n=\frac{2^n}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n+\frac{1}{n}}=0<1$,由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$ 收敛.

---

25.

关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^s}(a>0,s>0)$ 的敛散性，下列说法正确的是 [ ].

(A) 当 $a=1$ 时，级数发散.

(B) 当 $a=1$ 时，级数收敛;

(C) 当 $a>1$ 时，级数收敛;

**(D) 当 $a<1$ 时，级数收敛;** **【答案】**

**【解析】**

令 $u_n=\frac{a^n}{n^s}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{\sqrt[n]{n^s}}=a$，当 $a<1$ 时，级数收敛，当 $a>1$ 时，级数发散，当 $a=1$ 时，原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$，由 $p$-级数的结论知，当 $s>1$ 时级数收敛，当 $s\le 1$ 时级数发散.

---

26.

关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(a\cos\frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}}(a>0)$ 的敛散性，下列说法正确的是 [ ].

**(A) 当 $a<1$ 时，级数收敛;** **【答案】**

(B) 级数收敛;

(C) 级数发散。

(D) 当 $a>1$ 时，级数收敛;

**【解析】**

令 $u_n=\left(a\cos\frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{a\cos\frac{1}{n}}=\sqrt{a}$，由根值审敛法知，当 $a<1$ 时，级数收敛，当 $a>1$ 时，级数发散，当 $a=1$ 时，用此法不能审敛.

---

27.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{(e+1)^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$.

A (1)发散，(2)发散;

**B (1)收敛，(2)收敛;** **【答案】**

C (1)发散，(2)收敛.

D (1)收敛，(2)发散;

**【解析】**

解答 (1) 令 $u_n=\frac{3^n}{(e+1)^n}$，$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{3}{e+1}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{(e+1)^n}$ 收敛；(2) 令 $u_n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{1}{e}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ 收敛.

---

28.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(a_n)^n n^{n^2}}{(n+1)^{n^2}}$（其中 $a_n\to a(n\to\infty)$，且 $a_n$ 、 $a$ 均为正数）的收敛性，下列说法正确的是［ ］.

A 当 $a<e$ ，级数发散.

B 级数发散;

C 级数收敛;

**D 当 $a>e$，级数发散;** **【答案】**

**【解析】**

解答需讨论参数 $a$ 的不同情况，由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{(a_n)^n n^{n^2}}{(n+1)^{n^2}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{a}{e}$，

当 $a<e$ 时，即 $\frac{a}{e}<1$ 时，级数收敛;当 $a>e$，即 $\frac{a}{e}>1$ 时，级数发散;当 $a=e$，即 $\frac{a}{e}=1$ 时，用此法不能审敛.

---

29.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{b}{a_n}\right)^n$（其中 $a_n\to a(n\to\infty)$，且 $a_n$ 、$b$ 、$a$ 均为正数）的收敛性，下列说法正确的是［ ］.

A 当 $b<a$，级数发散.

B 收敛;

**C 当 $b>a$，级数发散;** **【答案】**

D 发散;

**【解析】**

解答需讨论参数 $a$ 、$b$ 的不同情况，由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{b}{a_n}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{b}{a_n}=\frac{b}{a}$，当 $b<a$ 时，即 $\frac{b}{a}<1$ 时，级数收敛;当 $b>a$，即 $\frac{b}{a}>1$ 时，级数发散;当 $b=a$，即 $\frac{b}{a}=1$ 时，用此法不能审敛.

---

30.

设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a(a>0, a_n \neq 0)$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{a_n}\right)^n$ [ ].

(A) 当 $|x|>1$ 时，发散；

(B) 当 $|a|<1$ 时，发散；

(C) 当 $|x|<a$ 时，条件收敛.

(D) **当 $|x|<a$ 时，绝对收敛；** **【答案】**

**【解析】**

解答令 $u_n = \left|\frac{x}{a_n}\right|$，则 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x}{a_n}\right| = \left|\frac{x}{a}\right|$，当 $\left|\frac{x}{a}\right|<1$ 时，即 $|x|<a$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{a_n}\right)^n$ 绝对收敛.

---

31.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\sin\frac{1}{n}\right)^{n^2}$；

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\tan\frac{\pi}{4n}\right)^{n^2}$.

(A) (1)发散，(2)收敛.

(B) (1) 发散，(2)发散；

(C) **(1)收敛，(2)收敛；** **【答案】**

(D) (1)收敛，(2)发散；

**【解析】**

解答（1）令 $u_n = \left(1-\sin\frac{1}{n}\right)^{n^2}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty}\left(1-\sin\frac{1}{n}\right)^n = e^{\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1-\sin\frac{1}{n}\right)}$，由于 $\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1-\sin\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1-\sin\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{-\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = -1$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n} = e^{-1}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\sin\frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 收敛；（2）令 $u_n = \left(1-\tan\frac{\pi}{4n}\right)^{n^2}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty}\left(1-\tan\frac{\pi}{4n}\right)^n = e^{\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1-\tan\frac{\pi}{4n}\right)}$，由于 $\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1-\tan\frac{\pi}{4n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1-\tan\frac{\pi}{4n}\right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty}\frac{-\tan\frac{\pi}{4n}}{\frac{1}{n}} = -\frac{\pi}{4}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n} = e^{-\frac{\pi}{4}}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\tan\frac{\pi}{4n}\right)^{n^2}$ 收敛。

---

32.

关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{(n+\frac{1}{n})^n}(a>0)$ 的敛散性，下列说法正确的是［ ］.

(A) 当 $a>1$ 时，级数发散.

(B) 当 $a<1$ 时，级数发散；

(C) 级数发散；

(D) **级数收敛；** 【答案】

**【解析】**

解答 令 $u_n=\frac{a^n}{(n+\frac{1}{n})^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{n+\frac{1}{n}}=0<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{(n+\frac{1}{n})^n}(a>0)$ 收敛.

---

33.

下列级数中收敛的是［ ］.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^4}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3n}{n+5}\right)^n$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{3^n}$ 【答案】

**【解析】**

解答首先，令 $u_n=\frac{n+1}{3^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{\sqrt[n]{n+1}}{3}=\frac{1}{3}<1$，由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{3^n}$ 收敛；其次，令 $u_n=\frac{3^n}{n^4}$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^4}}{\frac{3^n}{n^4}}=\lim_{n\to\infty}3\left(\frac{n}{n+1}\right)^4=3>1$，由比值判别法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^4}$ 发散；再次，令 $u_n=\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\frac{e}{2}>1$，由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 发散；最后，令 $u_n=\left(\frac{3n}{n+5}\right)^n$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n}{n+5}=3>1$，由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3n}{n+5}\right)^n$ 发散。

---

34.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n \sin\frac{\pi}{3^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$.

A (1)收敛，(2)发散.

B (1)收敛，(2)收敛;

C (1) 发散，(2)发散;

D **(1)发散，(2)收敛;** 【答案】

【解析】

解答(1)由于 $\lim_{n\to\infty} \frac{4^n \sin\frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi 4^n}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin\frac{\pi}{3^n}}{\frac{\pi}{3^n}} = 1$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n \sin\frac{\pi}{3^n}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi 4^n}{3^n}$ 同时收敛同时发散，令 $u_n = \frac{\pi 4^n}{3^n}, \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{4}{3}\sqrt[n]{\pi} = \frac{4}{3} > 1$，由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi 4^n}{3^n}$ 发散，从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n \sin\frac{\pi}{3^n}$ 发散；（2）由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛，又由于 $\frac{\sin^2 n}{2^n} < \frac{1}{2^n}$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$ 收敛.

---

35.

关于下列 2 个级数的敛散性说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n-(-1)^n}$,

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$.

A (1)收敛，(2)发散.

B **(1)收敛，(2)收敛;** 【答案】

C (1) 发散，(2) 发散;

D (1)发散，(2)收敛;

【解析】

解答 (1)因为 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^{-n-(-1)^n}} = \lim_{n\to\infty} 2^{-1-\frac{(-1)^n}{n}} = \frac{1}{2} < 1$，由根值判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n-(-1)^n}$ 收敛.

(2) 因为 $\frac{1}{2^n} \le \frac{2+(-1)^n}{2^n} \le \frac{3}{2^n}, \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^n}} = \frac{1}{2}, \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{3}{2^n}} = \frac{1}{2}$，则 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{2+(-1)^n}{2^n}} = \frac{1}{2} < 1$，由根值判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 收敛.

---

36.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$;

(2) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{3^n-n}$.

A (1)发散，(2)发散;

**B (1)发散，(2)收敛;** **【答案】**

C (1)收敛，(2)收敛;

D (1)收敛，(2)发散.

**【解析】**

解答 (1)由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=1$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$ 发散；(2)先考虑级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{3^n}$，令 $u_n=\frac{1}{3^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{1}{3}<1$，由根值审敛法知，级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{3^n}$ 收敛，又由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{3^n-n}}{\frac{1}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1-\frac{n}{3^n}}=1$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{3^n-n}$ 收敛.

---

37.

关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{a^n}(a>0)$ 的敛散性，下列说法正确的是［ ］.

A 当 $a<1$ 时，级数收敛;

B 级数收敛.

**C 当 $a>1$ 时，级数收敛;** **【答案】**

D 当 $a=1$ 时，级数收敛;

**【解析】**

令 $u_n=\frac{2+(-1)^n}{a^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{2+(-1)^n}}{a}=\frac{1}{a}\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2+(-1)^n}$. 由于 $1\le\sqrt[n]{2+(-1)^n}\le\sqrt[n]{3}$，所以 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2+(-1)^n}=1$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{1}{a}$. 由根值审敛法知，当 $a>1$ 时，级数收敛；当 $a<1$ 时，级数发散. 当 $a=1$ 时，$\lim_{n\to\infty}u_n\neq0$，故原级数发散.

---

38.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ • ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{2^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$

A (1) 发散，(2)发散;

**B (1)收敛，(2)收敛;** **【答案】**

C (1)收敛，(2)发散.

D (1)发散，(2)收敛;

**【解析】**

(1) 令 $u_n=\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{2^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{2}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{2^n}$ 收敛;

(2) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos\frac{a}{n}}{\frac{a^2}{n^2}}=\frac{1}{2}$，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^2}{n^2}$ 有相同的敛散性。由 $p$-级数理论知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^2}{n^2}$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$ 收敛。

---

39.

关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+2)}{\left(a+\frac{1}{n}\right)^n}(a>0)$ 的敛散性，下列说法正确的是［ ］.

**A 当 $a>1$ 时，级数收敛;** **【答案】**

B 级数收敛.

C 当 $a=1$ 时，级数收敛;

D 当 $a<1$ 时，级数收敛;

**【解析】**

令 $u_n=\frac{\ln(n+2)}{\left(a+\frac{1}{n}\right)^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{\ln(n+2)}}{a+\frac{1}{n}}=\frac{1}{a}\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\ln(n+2)}$，由于 $n\geq 2$ 时，$n+2<e^n$，从而有 $1<\sqrt[n]{\ln(n+2)}<\sqrt[n]{n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\ln(n+2)}=1$，从而 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{1}{a}$，所以当 $a>1$ 时，级数收敛，当 $a<1$ 时，级数发散，当 $a=1$ 时，$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+2)}{\left(a+\frac{1}{n}\right)^n}=+\infty$，故级数发散.

---

**40.**

关于下列 2 个级数的敛散性说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+3^n}{2^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{5^n}$.

(A) (1) 发散, (2)发散;

(B) (1)收敛, (2)收敛;

(C) (1)收敛, (2)发散.

(D) **(1)发散, (2)收敛;** **【答案】**

**【解析】**

解答(1) 令 $u_n=\frac{3^n}{2^n}$, 则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{3}{2}>1$, 由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{2^n}$ 发散, 由于 $\frac{3^n}{2^n}<\frac{1+3^n}{2^n}$, 由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+3^n}{2^n}$ 发散, 也可由 $\lim_{n\to\infty}\frac{1+3^n}{2^n}\neq 0$ 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+3^n}{2^n}$ 发散; (2) 由于 $\frac{1}{5^n}\leq\frac{2+(-1)^n}{5^n}\leq\frac{3}{5^n},\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{5^n}}=\frac{1}{5},\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{3}{5^n}}=\frac{1}{5}$, 所以 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{2+(-1)^n}{5^n}}=\frac{1}{5}<1$, 由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{5^n}$ 收敛.

---

**41.**

关于下列 2 个级数的敛散性, 说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^3}$.

(A) (1)发散, (2)收敛.

(B) (1)收敛, (2)发散;

(C) (1)发散, (2)发散;

(D) **(1)收敛, (2)收敛;** **【答案】**

**【解析】**

解答 (1)令 $u_n=\frac{n}{2^n}$, 则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{2}=\frac{1}{2}<1$, 由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 收敛, 又由于 $\frac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}\leq\frac{n}{2^n}$ , 由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}$ 收敛; (2) 令 $u_n=\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^3}$, 则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^2}=e^{\lim_{n\to\infty}n^2\ln\cos\frac{1}{n}}$, 由于 $\lim_{n\to\infty}n^2\ln\cos\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\cos\frac{1}{n}-1\right)}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\cos\frac{1}{n}-1}{\frac{1}{n^2}}=-\frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=e^{-\frac{1}{2}}<1$, 由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^3}$ 收敛.

---

42.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin^2\frac{\pi}{n}}{5^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n}{3n+1}\right)^{3n+1}$.

A (1)收敛，(2)发散.

B (1)发散，(2)收敛;

C (1) 发散，(2)发散;

D **(1)收敛，(2)收敛;** **【答案】**

**【解析】**

解答（1）令 $u_n=\frac{n}{5^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{5}=\frac{1}{5}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{5^n}$ 收敛，由于 $\frac{n\sin^2\frac{\pi}{n}}{5^n}<\frac{n}{5^n}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin^2\frac{\pi}{n}}{5^n}$ 收敛；（2）令 $u_n=\left(\frac{2n}{3n+1}\right)^{3n+1}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n}{3n+1}\right)^{3+\frac{1}{n}}=\left(\frac{2}{3}\right)^3<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n}{3n+1}\right)^{3n+1}$ 收敛.

---

43.

下列级数收敛的是［ ］.

A $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^{-n-1}$

B $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{4}\right)^{-n^2+1}$ **【答案】**

C $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{4}+\frac{4}{5}\right)^{n^2+1}$

D $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{4}\right)^{n-1}$

**【解析】**

令 $u_n=\left(\frac{5}{4}\right)^{-n^2+1}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5}{4}\right)^{-n+\frac{1}{n}}=0<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{4}\right)^{-n^2+1}$ 收敛，其它选项的级数不满足 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$，故级数发散.

---

44.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n\left(1-\cos \frac{1}{2^n}\right)$（其中 $a$ 为正数）的收敛性，下列说法正确的是［ ］.

A 级数发散;

B 级数收敛;

C **当 $a<4$ 时，级数收敛;** **【答案】**

D 当 $a<4$ 时，级数发散.

**【解析】**

由于 $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n\left(1-\cos \frac{1}{2^n}\right)}{\frac{a^n}{2^{2n}}}=\lim_{n\to\infty} \frac{\left(1-\cos \frac{1}{2^n}\right)}{\frac{1}{2^{2n}}}=\frac{1}{2}$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n\left(1-\cos \frac{1}{2^n}\right)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{2^{2n}}$ 同时收敛同时发散，只需考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{2^{2n}}$ 的敛散性，令 $u_n=\frac{a^n}{2^{2n}}$，则 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n}=\frac{a}{4}$，需讨论参数 $a$ 的不同情况，
当 $a<4$ 时，$\frac{a}{4}<1$，由根值审敛法知级数收敛，
当 $a>4$ 时，$\frac{a}{4}>1$，由根值审敛法知级数发散，
当 $a=4$，即 $\frac{a}{4}=1$ 时，用此法不能审敛，此时级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ 为发散级数.

---

45.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.
(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n}$;
(2) $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}}$.

A (1) 收敛，(2) 发散.

B (1) 发散，(2) 收敛.

C (1) 发散，(2) 发散.

D **(1) 收敛，(2) 收敛.** **【答案】**

**【解析】**

(1) 由于 $\frac{n \cos^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n} \leq \frac{n}{2^n}$，而由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 是收敛的，从而由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n}$ 收敛;
(2) 令 $u_n=n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}}$，则 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty} \frac{(n+1) \tan \frac{\pi}{2^{n+2}}}{n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}}}=\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\frac{\pi}{2^{n+2}}}{\frac{\pi}{2^{n+1}}}=\frac{1}{2}<1$，由比值审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}}$ 收敛.

---

46.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{b}{2a_n+1}\right)^n$（其中 $a_n \to a(n \to \infty)$，且 $a_n$、$b$、$a$ 均为正数）的收敛性，下列说法正确的是［ ］.

Ⓐ 当 $b-1>2a$，级数发散； 【答案】

Ⓑ 级数收敛；

Ⓒ 级数发散；

Ⓓ 当 $b-1<2a$，级数发散.

【解析】

解答需讨论参数 $a$、$b$ 的不同情况，

由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{b}{2a_n+1}\right)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{b}{2a_n+1}=\frac{b}{2a+1}$，

当 $b-1<2a$ 时，即 $\frac{b}{2a+1}<1$ 时，级数收敛；

当 $b-1>2a$，即 $\frac{b}{2a+1}>1$ 时，级数发散；

当 $b-1=2a$，即 $\frac{b}{2a+1}=1$ 时，用此法不能审敛.

---

47.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)$；

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}4^n\ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)$.

Ⓐ (1)收敛，(2)发散； 【答案】

Ⓑ (1)收敛，(2)收敛.

Ⓒ (1)发散，(2)收敛；

Ⓓ (1) 发散，(2)发散；

【解析】

解答 (1) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{2^n\ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)}{\frac{2^n}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)}{\frac{1}{3^n}}=1$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{3^n}$ 同时收敛同时发散，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{3^n}$ 收敛，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)$ 收敛；(2) 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{4^n\ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)}{\frac{4^n}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)}{\frac{1}{3^n}}=1$，由比较审敛法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}4^n\ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^n}{3^n}$ 同时收敛同时发散，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^n}{3^n}$ 发散，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}4^n\ln\left(1+\frac{1}{3^n}\right)$ 发散.

---

48.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{2^n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{2^n}$.

A (1)收敛，(2)发散.

B **(1)收敛，(2)收敛;** 【答案】

C (1) 发散，(2)发散;

D (1)发散，(2)收敛;

**【解析】**

解答 (1)由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{\frac{1}{2^n}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$，由比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{2^n}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 同时收敛同时发散，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 收敛，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{2^n}$ 收敛；(2) 首先考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的敛散性，令 $u_n=\frac{n}{2^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=\frac{1}{2}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 收敛，又由于当 $n\geq 1$ 时，有 $n<e^n$，所以有 $\ln n<n$，从而 $\frac{\ln n}{2^n}<\frac{n}{2^n}$，又比较审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{2^n}$ 收敛.

---

49.

关于下列 2 个级数的敛散性，说法正确的是［ ］.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{2^n}$;

(2) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n+1}{(\ln n)^n}$.

A (1)收敛，(2)发散.

B (1)发散，(2)收敛;

C **(1)收敛，(2)收敛;** 【答案】

D (1)发散，(2)发散;

**【解析】**

解答 (1)令 $u_n=\frac{n^2+1}{2^n},\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\sqrt[n]{n^2+1}=\frac{1}{2}<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{2^n}$ 收敛；(2)令 $u_n=\frac{n+1}{(\ln n)^n}$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n+1}}{\ln n}=0<1$，由根值审敛法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n+1}{(\ln n)^n}$ 收敛.

---

50.

对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{an+1}\right)^n(a>0)$ 的收敛性，下列说法正确的是［ ］.

A 当 $a\geq 1$ 时，级数收敛；

**B 当 $a>1$ 时，级数收敛；** 【答案】

C 当 $a\leq 1$ 时，级数收敛；

D 当 $a<1$ 时，级数收敛；

【解析】

令 $u_n=\left(\frac{n}{an+1}\right)^n,\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{an+1}=\frac{1}{a}$，则由根值审敛法知，当 $a>1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{an+1}\right)^n(a>0)$ 收敛，当 $a<1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{an+1}\right)^n(a>0)$ 发散，当 $a=1$ 时，$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{1}{e}\neq 0$，所以原级数发散.